

水稻农业气象指数保险产品的设计——以浙江省为例

吴利红¹, 娄伟平², 姚益平¹, 毛裕定¹, 苏高利¹

(¹浙江省气候中心, 杭州 310017; ²浙江省新昌县气象局, 浙江新昌 312500)

摘要: 【目的】设计水稻农业气象指数保险产品, 为水稻政策性农业保险可持续发展提供技术支撑。【方法】利用水稻产量灾损与气象因子、大气环流指数的密切关系, 建立单季稻产量灾损模型。利用长序列的历史气象资料, 基于 Beta 方法, 计算全省各县(市)各级灾损的风险概率, 设计不同诱发系数下的纯保险费率及保费, 综合区域产量指数保险和气象指数保险优点, 设计水稻农业气象指数保险合同。【结果】依据水稻减产风险概率, 确定沿海台州、温州、舟山、宁波地区中 18 个县(市)的诱发系数为 7.5%, 兰溪等 16 个县(市)的诱发系数为 5.0%, 嘉兴等 34 个县(市)的诱发系数为 2.5%; 确定了 3 个区域不同诱发系数下的纯保险费率及保费; 依据诱发系数及灾损模型, 设计了农业气象指数保险的合同。【结论】农业气象指数保险依据保险经营需求设计, 充分运用气象部门水稻产量预测的成熟技术, 采用客观的气象数据定损, 是水稻农业保险方案的重要创新。该指数的运用, 有助于降低逆选择, 基本解决传统农业保险中理赔时效低、成本高以及理赔准确度低的弊病, 促进农业保险的可持续发展。

关键词: 水稻; 农业保险; 农业气象指数保险; 设计

Design of Products for Rice Agro-Meteorological Index Insurance: A Case in Zhejiang Province

WU Li-hong¹, LOU Wei-ping², YAO Yi-ping¹, MAO Yu-ding¹, SU Gao-Li¹

(¹Zhejiang Province Climate Center, Hangzhou 310017; ²Meteorology Bureau of Xinchang County, Zhejiang Province, Xinchang 312500, Zhejiang)

Abstract: 【Objective】Products for agro-meteorological index of rice crop insurance were designed to provide technical support for sustainable development of policy-guided agricultural insurance. 【Method】By means of the correlations between the reduction of rice production and weather factors as well as atmosphere circulation index, a model of reduction of rice output was established. Using meteorological data, the probability of risk in rice reduction at different levels was calculated through beta, and the rates and premiums of insurance were determined. Synthesizing the advantages of products and weather index insurance, the insurance products would be designed. 【Result】Calculating the risk rates of rice yield reduction, the deductible amount was 7.5% in the 18 coastal counties of Taizhou, Zhoushan and Ningbo, 5.0% in 16 counties such as Lanxi and 2.5% in 34 counties in Jiaxing. According to the calculus of probability and the model of rice yield loss, the plan and the contracts of rice agro-meteorological index insurance products were designed. 【Conclusion】Agro-meteorological index crop insurance is an innovation meeting the requirements of insurance operations in China. Using the techniques of rice production forecast, determining the damages by means of real meteorological data, the shortages such as low efficiency, high costs and low accuracy would be cut greatly in agricultural insurance operations. It is good to reduce the anti-selection and promote the constant development of agriculture insurance.

Key words: rice; agricultural insurance; agricultural meteorological insurance index; design

收稿日期: 2010-04-26; 接受日期: 2010-07-21

基金项目: 中国气象局 2010 年新技术推广项目 (CMATG2010M13)、浙江省气象局重点专项 (2006zd005)、浙江省发展和改革委员会项目、江苏省 2009 年度普通高校研究生科研创新计划 (CX09B_228Z)

作者简介: 吴利红, 高级工程师。Tel: 0571-81992820; E-mail: txhwh678@sina.com

0 引言

【研究意义】水稻是中国的主要粮食作物，全国有 60% 以上的人口以稻米为主食。但水稻生产作为露天农业，受天气条件影响较大。政策性农业保险是各国政府保护、促进农业发展的有效工具之一^[1-3]。2006 年 3 月浙江省启动新一轮政策性农业保险试点，采用低保额的成本保险，把水稻作为各县（市）必保作物。试行 4 年来，发现保险费率粗糙、逆选择、道德风险及理赔成本高是经营过程中政府与政策性农业保险经营单位共同困扰的问题，一定程度上阻碍农业保险的可持续发展。本研究的开展有助于降低中国目前水稻农业保险中存在的弊端，为完善水稻政策性农业保险方案提供技术支撑。【前人研究进展】国际金融保险界从 20 世纪 80 年代以来，先后开发了两个农业保险产品：气象指数保险和区域产量指数保险^[4-5]。气象指数保险是以特定的农业气象指标作为触发机制，如果超出了预定的标准，保险人就要负责赔偿的农业保险模式。它与大灾后实际的农作物受损状况无关，不存在逆选择和道德风险，无需逐户勘查定损。美国采用气象指数保险分散高温热害和低温冻害对牲畜造成的风险，帮助美国农业减少污染，提高资源的使用；墨西哥、印度、秘鲁、肯尼亚、越南、美国等国采用降水指数保险降低旱涝灾害对农业造成的风险；加拿大采用气象指数保险分散降低降雨造成的奶制品产出下降的风险，补偿高温带来的玉米和饲草种植利益损失的风险等；阿根廷采用气象指数保险分散化肥贷款由于天气的不确定性而带来的财务风险；南非的苹果合作社应用气象指数保险分散霜冻带来的苹果种植风险^[6-8]。区域产量指数保险是当保单持有者的农作物发生了灾害损失时，只有在整个地区的平均产量低于保险产量时，才能得到保险赔款的农业保险模式。是一种面向农场的团体保险。瑞典在 1952 年开始建立区域产量保险计划，在 1961 年实施该计划；加拿大魁北克省吸收了瑞典区域产量保险计划经验，并在 1977 年实施；美国在瑞典和加拿大魁北克省的基础上于 1994 年开展区域风险保险计划（group risk plan，简称 GRP）实施区域产量指数保险^[9-11]。2004 年中央 1 号文件提出中国要尽快建立政策性农业保险制度，2006 年各省开展政策性农业保险试点以来，由于创新产品不多，采用的仍是传统农业保险模式，农业保险经营存在逆选择等问题。【本研究切入点】近年来，中国学者开展了气象理赔指数的研究^[12-14]，减轻了保险公司理赔

成本，但结合区域产量指数保险和气象指数保险优点的水稻农业气象指数保险方案研究并不多见。【拟解决的关键问题】依据长序列的气象要素建立浙江省各县水稻历史减产率序列；基于 Beta 理论确定减产率的风险概率；计算以县为单位的水稻纯保险费率和保险费；综合区域产量指数保险的优点，设计水稻农业气象指数保险合同。

1 材料与方法

1.1 材料

20 世纪 90 年代以来，随着农业结构调整，浙江省水稻生产以单季稻为主。浙江省 1992—2007 年 68 个县（市、区）单季稻种植面积、总产量、单产（kg/666.67 m²）资料来自浙江省统计局。1971—2008 年单季稻生育期（5 月中旬—11 月上旬）各县（市、区）日照、气温、降水量、风速等气象资料以及 15 项大气环流指数来自浙江省气候中心。灾情资料来源于浙江省民政局、浙江省各气象站上报的历史气象灾情和农业气象观测资料等。

1.2 方法与模型分析

1.2.1 农业气象保险指数定义及保单主要条款设计 本文把农业气象保险指数定义为在一个事先指定的区域，以一种事先规定的气象条件与作物产量定量关系为基础，当该区域的气象模拟产量低于事先约定的免赔额时，依据产量损失率的大小，确立损失理赔支付的合同。保险指数和气象事件造成的作物减产率相对应，保险人按保险指数进行理赔。

一般气象保险指数合同包括 7 个部分，分别是合同的类型、合同期的官方气象站数据、确定气象保险指数、诱发系数、单项的或者双向的赔付、费率^[15]。

保单主要条款约定：水稻农业气象指数保险中，气象数据采用各县（市、区）所在地气象站资料，环流指数资料采用国家气候中心公布数据。气象保险指数依据各县市产量与气象因子的定量关系计算获得；免赔额依据各地风险大小进行分区约定；纯保险金额（ I ）为 6 000 元/hm²；保费依据各地保险费率计算得到。

水稻农业气象保险指数：

$$W = \begin{cases} 0 & x \leq x_c \\ x & x > x_c \end{cases} \quad (1)$$

式中， W 代表事先指定区域的保险指数， x 代表气象灾害造成该区域的减产率， x_c 代表气象灾害事件相对免赔额。本文中，事先指定的区域单位为一个县（市、

区)。

浙江省水稻农业保险单位面积的赔付金额(Q):

$$Q = \begin{cases} 0 & x < x_c \\ x \times I & x \geq x_c \end{cases} \quad (2)$$

式中, x 为依据模型计算的当年县(市)减产率, x_c 为免赔额, I 为保险金额。

1.2.2 水稻减产率确定方法 滑动平均是分离水稻气象产量较为成熟的方法^[16-18]。本文采用 5 年滑动平均法将历史产量序列的实际产量分离成气象产量和趋势产量序列。

$$Y = Y_t + Y_w \quad (3)$$

式中, Y 为实际产量, Y_t 为趋势产量, Y_w 为气象产量。气象产量 Y_w 主要由水稻生育期间气象条件决定, $Y_w > 0$ 表示气象条件有利于水稻生长, 为丰产, 反之为减产; 趋势产量 Y_t 是指在各地平均的土壤、气候条件下, 农业生产逐步提高的结果。

$$\text{相对气象产量 } S_i = (Y - Y_t) / Y_t \times 100\% \quad (4)$$

当 $S_i < 0$ 时, 其绝对值定义为减产率(x)。

1.2.3 水稻减产率模型 气象灾害是水稻保险的主要保险责任。水稻生长与光、温、水、大风等气象条件有密切关系^[19-20], 表征天气、气候及高空大气环流状况的大气环流指数不仅与气象灾害发生密切相关^[21-22], 还影响稻飞虱等水稻病虫害的发生发展^[23-25]。本文采用各县(市)单季稻生长期 5 月中旬—11 月上旬的每旬气温、降水、日照、抽穗期后(8 月中旬—11 月上旬)各旬最大风速等气象要素资料, 以及表征副热带高压、南海高压、青藏高原、印缅槽、南方涛动等强度的 15 项 1—12 月大气环流指数作为筛选因子, 采用公式(4)计算的相对气象产量序列分别与上述 265 个因子建立相关, 挑选出相关系数通过显著性检验且具有生物学意义的因子。采用逐步回归^[26]模型, 利用 DPS 软件^[27]建立全省 68 个县(市、区)气象条件与产量的定量模型。逐步回归模型:

$$S_i = F_i(RR, T, L, K, H) = a + \sum_{j=1}^n b_{ij} y_{ij} \quad (5)$$

式中, S_i 为相对气象产量序列, RR, T, L, K, H 分别为降水、气温、日照、大风及大气环流因子。 i 为县(市)序列号; j 为因子个数, a, b 为系数, y 为入选因子。

当 $S_i < 0$ 时, $x_i = |S_i|$, x_i 为减产率;

当 $x_i \geq x_c$ 时, $W = x_i$, W 为水稻农业气象保险指数。

1.2.4 纯保险费率计算方法 国外对农业生产风险研究较早, 并进行了大量深入透彻的研究, 提出了许

多种作物单产分布的参数模型: 如 Beta 分布、Gamma 分布、Weibull 分布、Burr 分布、双曲线反正旋分布等。由于 Beta 分布具有偏度弹性大的优点, 成为作物单产分布拟合时最为普遍的参数模型^[28-29]。

Beta 分布函数定义为^[30]:

$$F(x, \gamma, \eta, a, b) = \frac{1}{(b-a)B(\gamma, \eta)} \left(\frac{x-a}{b-a} \right)^{\gamma-1} \left(1 - \frac{x-a}{b-a} \right)^{\eta-1} \quad (6)$$

$$a \leq x \leq b$$

其中, $B(\gamma, \eta) = \int_0^1 (1-z)^{\eta-1} z^{\gamma-1} dz, \gamma > 0, \eta > 0$;

$$z = (x-a)/(b-a)$$

$$\gamma = \frac{(\mu_x - a)^2(b - \mu_x) - \sigma_x^2(\mu_x - a)}{\sigma_x^2(b-a)}$$

$$\eta = \frac{(\mu_x - a)(b - \mu_x)^2 - \sigma_x^2(b - \mu_x)}{\sigma_x^2(b-a)}$$

式中, μ_x 为样本均值, σ^2 为样本标准差。

依据各县(市、区)历年相对产量 S 序列, 利用 Beta 分布得到各级减产率的概率。

纯保险费率计算公式^[31]为:

$$R = \frac{E[\text{loss}]}{\lambda \mu} \quad (7)$$

式中, R 为纯保险费率; λ 为保障比例; μ 为预期单产; loss 为产量损失。对于浙江省水稻政策性农业保险, λ 和 μ 分别取 100%。

水稻各级减产率下的纯保险费率:

$$R_L = \frac{E[\text{loss}]}{\lambda \mu} = E[\text{loss}] = \sum_{i=1}^n p_i \times X_i \quad (8)$$

式中, X_i 为水稻各级减产率, p_i 为各级减产率出现概率。

设 n 为各级免赔额, 不同免赔额下水稻纯保险费率 P_n 计算如下:

$$P_n = R_n \times I \quad (9)$$

式中, R_n 为不同免赔额下的纯保险费率, I 为保险金额。

1.3 指数设计

根据气象指数保险合同内容^[15]和农业气象保险指数定义, 本文设计水稻农业气象保险指数合同为在一个事先指定的区域(以县为单位), 根据气象资料按式(5)计算得到的水稻减产率低于事先约定的免赔额时, 保险人按计算得到的水稻减产率进行理赔。

依据公式(8)计算免赔额分别为 2.5%、5.0%、7.5%、10.0%、12.5% 的纯保险费率。由于毛保险费率 = 纯保险费率 $\times$ (1+安全系数) $\times$ (1+营业费用) $\times$ (1+预

定节余率), 取安全系数为 15%、营业费用为 20%、预定节余率为 5%, 毛保险费率=纯保险费率 $\times$ 1.45^[14]。根据浙江省水稻生产风险实际^[32], 本文取最大毛保险费率为 10%, 对应的纯保险费率为 6.89%, 以纯保险费率不超过 6.89%且最接近 6.89%对应的免赔额作为该区域的实际免赔额, 相应的纯保险费率为该区域的纯保险费率。政府按照政策性农业保险相关政策对农民的保费进行财政补贴, 对保险公司给予政策及财政扶持^[33]。

2 保险指数设计实例

2.1 研究区域单季稻分布及主要气象灾害

浙江省属典型的亚热带季风气候。境内地势起伏不平, 丘陵、山地占面积的 70%以上。各地由于气候原因, 在整个单季稻生育期遭受的气象灾害不同^[32]。沿海地区为单季稻生产的高风险区, 主要包括温州、台州、宁波、舟山等地区, 水稻总产量占全省的 22%, 平均单产为 6 487 kg·hm⁻², 每年 8—10 月在单季稻的孕穗—成熟期, 由于台风影响频繁, 容易遭受洪涝、大风的影响, 导致单季稻受淹、倒伏, 严重影响单季稻产量。杭州、湖州、嘉兴、绍兴等地区, 位于浙江省北部平原地区, 单季稻总产占全省的 58%, 平均单产最高, 为 7 823 kg·hm⁻²。该区域由于受台风的影响较沿海地区少, 加之该区域水网密布, 即使在干旱的年份, 也可获取丰收, 因此该区域单季稻产量较高, 全生育期主要气象灾害为 7—9 月强对流暴雨洪涝、秋季低温等。浙江省中西部的金华、衢州以及丽水的西部地区, 水稻总产占全省的 20%, 平均单产为 6 740 kg·hm⁻², 该区域在单季稻生长期间, 由于是台风基本无影响区, 又是丘陵山地地貌, 水利设施欠佳, 因此主要的气象灾害是干旱及秋季低温。

2.2 产量模型建立

采用与各县(市)相对气象产量序列(1992—2007 年)相关显著的光、温、水、大风及大气环流指数因子, 采用 DPS 软件, 建立全省 68 个县(市)逐步回归模型, 模型均通过检验。

模型的建立有 2 个方面的作用。一是采用 68 个县(市) 1971—2008 年的气象资料、大气环流资料, 将相对气象产量的序列延长至 1971—2008 年, 使纯保险费率的计算更为精确。二是依据每个县(市)的回归模型, 在水稻生育期结束时, 通过模型来计算水稻农业气象保险指数, 当计算出的减产率大于规定区域的

免赔额时, 保险公司依据指数计算单位面积的赔付率。

2.3 纯保险费率及保费的确定

各级免赔额对应的纯保险费率计算结果如图 1—图 5 所示, 主要有以下特点: 一是各级免赔额水平下费率分布均由东向西逐步减小。二是随着免赔额水平的提高, 浙江中西部地区费率逐步趋于 0。造成沿海及海岛费率大的主要原因是水稻在抽穗以后即每年的 8 月下旬—10 月频繁遭受台风灾害, 致使水稻受淹及倒伏。此外, 舟山等海岛除遭受台风灾害外, 夏季常遇干旱, 也是水稻产量遭受较大损失的原因之一。

当免赔额为 2.5%时, 全省各县(市)的纯保险费率为 0.03%—7.01% (图 1)。>2.5%费率的县(市)有 13 个, 分别为三门、台州、温岭、乐清、苍南、平阳、舟山、岱山及宁波、象山等, 其中三门最高, 为 7.01%。费率为 1.0%—2.5%的有 21 个县(市), 分别为温州、台州、宁波等沿海地区的内陆县(市)及绍兴地区的沿海县(市); 其余 34 个县(市)费率在 1.0%以下。

当免赔额为 5.0%时, 全省各县(市)的纯保险费率为 0—6.83% (图 2)。>2.5%费率的县(市)有 8 个, 分别为三门、台州、温岭、乐清、苍南、平阳、舟山及宁波, 其中三门最高, 为 6.83%。费率 1.0%—2.5%的有 15 个县(市), 分别为温州、台州、宁波、绍兴等沿海部分地区; 其余 45 个县(市)费率在 1.0%以下, 其中有 13 个县(市)费率在 0.10%以下, 主要是浙江省西部山区, 如建德、长兴、临安、武义、景宁、龙泉、云和、桐庐、开化、淳安、富阳、丽水及义乌。

当免赔额为 7.5%时, 全省各县(市)的纯保险费率为 0—6.52% (图 3), >2.5%费率的县(市)有 7 个, 分别为三门、台州、温岭、乐清、苍南、平阳、宁波, 其中三门最高, 为 6.52%。费率 1.0%—2.5%的有 9 个县(市); 其余 52 个县(市)费率在 1.0%以下。

当免赔额为 10.0%时, 全省各县(市)的纯保险费率为 0—6.12% (图 4), >2.5%费率的县(市)有 6 个, 分别为三门、温岭、乐清、台州、宁波、苍南, 其中三门最高, 为 6.12%。费率 1.0%—2.5%的有 7 个县(市); 其余 55 个县(市)费率在 1.0%以下, 其中 46 个县(市)费率在 0.10%以下, 36 个县(市)的纯保险费率为 0。

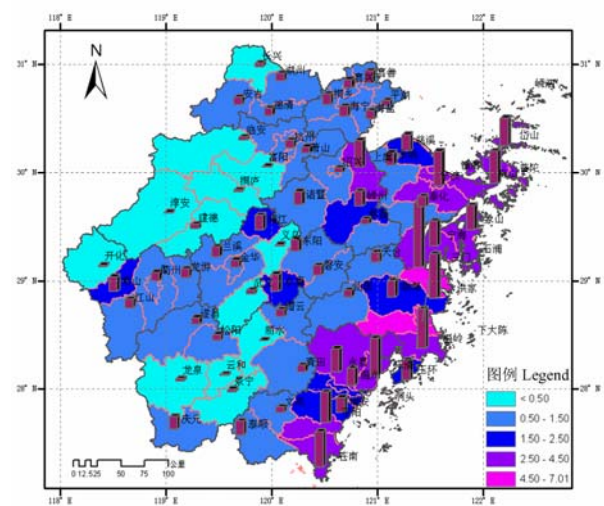


图 1 免赔额为 2.5%时全省各县（市）费率分布

Fig. 1 Distribution of premium rate for each county as the deductible amount equals 2.5%

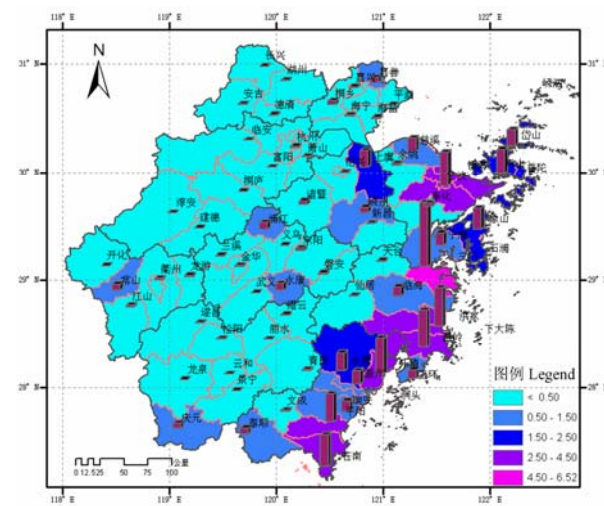


图 3 免赔额为 7.5%时全省各县（市）费率分布

Fig. 3 Distribution of premium rate for each county as the deductible amount equals 7.5%

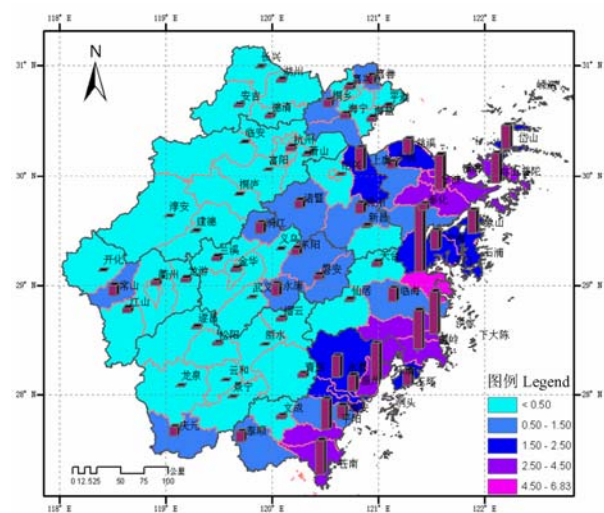


图 2 免赔额为 5.0%时全省各县（市）费率分布

Fig. 2 Distribution of premium rate for each county as the deductible amount equals 5.0%

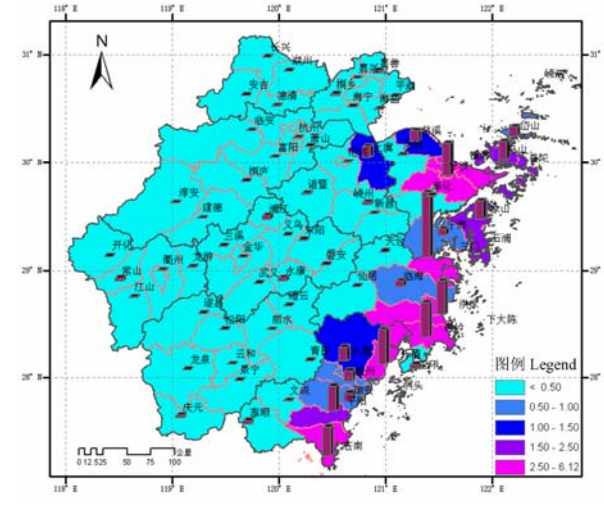


图 4 免赔额为 10.0%时全省各县（市）费率分布

Fig. 4 Distribution of premium rate for each county as deductible amount equals 10.0%

当免赔额为 12.5%时，全省各县（市）的纯保险费率为 0—5.64%，>2.5%费率的县（市）有 4 个，分别为三门、温岭、乐清、宁波，其中三门最高，为 5.64%。费率 1.0%—2.5%的有 5 个县（市）；其余 59 个县（市）费率在 1.0%以下，其中 46 个县（市）费率在 0.10%以下，36 个县（市）的纯保险费率为 0。

2.4 农业气象保险指数合同设计

根据不同免赔额的纯保险费率和浙江省政策性农业保险实际状况，为提高农民投保的积极性，充分考虑以风险大小定费率，降低逆选择，设计以下 3 个区域的农业气象指数保险产品：第一区域是针对产量波动不是很大的浙中西部地区，采用免赔额 2.5%（表 1）；第 2 区域是针对产量波动较大的中高

等风险区域，主要为靠近沿海的内陆地区，采用免赔额 5.0%（表 2）；第 3 区域针对产量波动特别大的高风险区域，主要为沿海地区及海岛，采用免赔额 7.5%（表 3）。投保户的纯保险费率和纯保费按公式（8）和（9）计算，纯保费以每公顷保险金额为 6 000 元计算。

3 讨论

台风、暴风、暴雨、龙卷、洪水、冰雹、扬花期

低温等气象灾害是浙江省水稻农业保险条款中规定的主要保险责任。目前采取的方式是每一种灾害发生时，保险公司组织有关专家对受灾田块进行勘察定损，以抽测作物最终产量作为理赔依据。这种模式存在以下几个问题：一是单一致灾因子对参保田块最终减产率的贡献很难分清，给理赔带来困难和纠纷^[34]；二是大面积灾害发生时，保险公司因人力等原因，存在理赔时效低、成本高的问题；三是费率粗糙，农民参保积极性受到影响，存在逆选择。

表 1 各县（市）纯保险费率和纯保费（免赔额=2.5%）
Table 1 Pure premium rates and pure premium for each county (deductible amount =2.5%)

县(市)	纯保险费率	纯保费(元)	县(市)	纯保险费率	纯保费(元)
City	Pure premium rates (%)	Pure premium (RMB ¥)	City	Pure premium rates (%)	Pure premium (RMB ¥)
嘉兴 Jiaxing	0.98	58.8	平湖 Pinghu	0.59	35.4
江山 Jiangshan	0.93	55.8	文成 Wencheng	0.58	34.8
龙游 Longyou	0.92	55.2	新昌 Xinchang	0.56	33.6
衢州 Quzhou	0.89	53.4	绍兴 Shaoxing	0.53	31.8
海盐 Haiyan	0.87	52.2	建德 Jiande	0.48	28.8
余杭 Yuhang	0.84	50.4	武义 Wuyi	0.39	23.4
杭州 Hangzhou	0.83	49.8	长兴 Changxing	0.38	22.8
金华 Jinhua	0.83	49.8	临安 Lin'an	0.33	19.8
湖州 Huzhou	0.82	49.2	景宁 Jingning	0.27	16.2
安吉 Anjie	0.81	48.6	龙泉 Longquan	0.26	15.6
德清 Deqing	0.79	47.4	桐庐 Tonglu	0.18	10.8
青田 Qingtian	0.77	46.2	云和 Yunhe	0.16	9.6
缙云 Jinyun	0.74	44.4	义乌 Yiwu	0.14	8.4
仙居 Xianju	0.74	44.4	开化 Kaihua	0.14	8.4
遂昌 Suicang	0.71	42.6	淳安 Chun'an	0.12	7.2
萧山 Xiaoshan	0.67	40.2	富阳 Fuyang	0.11	6.6
松阳 Songyang	0.66	39.6	丽水 Lishui	0.03	1.8

表 2 各县（市）纯保险费率和纯保费（免赔额=5.0%）
Table 2 Pure premium rates and pure premium for each county (deductible amount =5.0%)

县(市)	纯保险费率	纯保费(元)	县(市)	纯保险费率	纯保费(元)
City	Pure premium rates (%)	Pure premium (RMB ¥)	City	Pure premium rates (%)	Pure premium (RMB ¥)
永康 Yongkang	1.32	79.2	诸暨 Zhuji	0.85	51.0
浦江 Pujiang	1.14	68.4	桐乡 Tongxiang	0.72	43.2
常山 Changshan	1.13	67.8	东阳 Dongyang	0.71	42.6
泰顺 Taishun	1.07	64.2	奉化 Fenghua	0.71	42.6
嵊州 Shenzhou	1.06	63.6	余姚 Yuyao	0.64	38.4
庆元 Qingyuan	0.99	59.4	海宁 Haining	0.53	31.8
嘉善 Jiashan	0.93	55.8	磐安 Pan'an	0.51	30.6
天台 Tiantai	0.42	25.2	兰溪 Lanxi	0.39	23.4

表 3 各县（市）纯保险费率和纯保费（免赔额=7.5%）
Table 3 Pure premium rates and pure premium for each county (deductible amount =7.5%)

县(市)	纯保险费率	纯保费(元)	县(市)	纯保险费率	纯保费(元)
City	Pure premium rates (%)	Pure premium (RMB ¥)	City	Pure premium rates (%)	Pure premium (RMB ¥)
三门 Sanmen	6.52	391.2	永嘉 Yongjia	1.81	108.6
台州 Tazhou	3.89	233.4	上虞 Shangyu	1.70	102.0
温岭 Wenlin	3.81	228.6	岱山 Daishan	1.58	94.8
乐清 Yueqing	3.70	222.0	温州 Wenzhou	1.32	79.2
宁波 Ningbo	3.46	207.6	慈溪 Cixi	1.30	78.0
苍南 Cangnan	3.20	192.0	宁海 Ninghai	1.24	74.4
平阳 Pingyang	2.82	169.2	瑞安 Ruian	1.03	61.8
舟山 Zhoushan	2.44	146.4	临海 Linhai	0.91	54.6
象山 Xiangshan	2.10	126.0	玉环 Yuhuan	0.89	53.4

本研究提出的农业气象保险指数具有几个方面的优点与特色：（1）农业气象保险指数建立在气象因子与作物减产率的关系模型基础上，是一切自然灾害险^[34]产品，以保险公司和农户以外的第三方提供的气象资料作为参保和赔付依据，在应用中避免了参保与赔付过程中保险双方的争议；（2）在实际应用中依据客观气象资料，即可获得每个县（市）的赔付率，与农民的实际产量无关，除具有理赔操作方便、简单等优点外，也有利于促进风险大的区域的农民加大水稻田间管理力度及种植结构的优化调整，该指数是在区域产量保险指数的基础上优化而成的。（3）本指数依据灾害风险大小，设计了3个区域的保险免赔额及相对应的费率，降低逆选择，有助于各级风险区域农民投保的积极性；（4）农业气象保险指数中纯保险费率是根据长序列的历史气象资料计算获得，避免产量资料短而不稳定的问题。

气象指数保险应用分宏观水平、中观水平和微观水平3种风险水平^[35]。宏观水平以一个省为保险对象，中观水平以一个地区为保险对象，而微观水平的气象指数保险报单持有人为县及单个农户，作为赔付依据的指数由距离农户最近的有代表性气象站测定。开展指数保险的先决条件之一是指数必须很好地代表损失，如果指数和产量不是高度相关，会造成很大的基差风险。基差风险不能被消除，但可以通过保险产品设计来降低^[36]。本文以县为单位，从微观水平设计了水稻农业气象保险指数产品，降低了传统农业保险模式中存在的问题，但也存在不足之处，浙江省以丘陵山地为主，县级区域内小气候存在较大差异，根据县气象站气象资料、大气环流指数和县历年水稻产量资

料设计的指数与某一实际田块的水稻产量可能不是高度相关，存在一定的基差风险。笔者将在今后的研究中设计细化到乡（镇）一级的水稻农业气象指数保险产品，以进一步降低基差风险。

4 结论

本文设计的农业气象保险指数既综合了国外气象保险指数及区域产量保险指数的优点，又充分运用气象部门水稻产量预测的成熟技术及客观数据，是水稻农业保险方案的重要创新。该指数的运用，有助于降低逆选择，提高风险小的县（市）的投保积极性；该指数定损理赔方便，减少了传统农业保险中理赔时效低、成本高以及理赔准确度低的弊病，可有效促进农业保险可持续发展。同时，采用农业气象保险指数，一个县一种赔付的模式，有助于提高高风险区域农民加强田间管理的积极性，也有助于农业产业结构的优化。

References

[1] Glauber J W, Collins K J. Crop insurance, disaster assistance, and the role of the federal government in providing catastrophic risk protection. *Agricultural Finance Review*, 2002, 69(2) : 81-101.

[2] Robert I. Crop insurance in a political economy: an alternative perspective on agricultural policy. *American Journal of Agricultural Economics*, 2003, 85(2): 318-335.

[3] Coble K H, Hanson T, Miller J C, Shaik S. Agricultural insurance as an environmental policy tool. *Journal of Agricultural and Applied Economics*, 2003, 35(2): 391-405.

[4] Skees J R, Hazell P, Miranda M. New approaches to crop yield insurance in developing countries//*Eptd Discussion Paper No.55*.

- International Food Policy Research Institute, Washington, DC, USA, 1999.
- [5] Wenner M, Arias D. Agricultural insurance in Latin American: where are we?//*Paving the Way Forward for Rural Finance: An International Conference on Best Practices*. International Trade Center, Washington, DC, USA, 2003: 1-18.
- [6] Barry J B, Olivier M. Weather index insurance for agriculture and rural areas in lower-income countries. *American Journal of Agricultural Economics*, 2007, 89(5): 1241-1247.
- [7] Varangis P, Skees J, Barnett B. Weather indexes for developing countries//Dischel R S. *Climate Risk and the Weather Market: Financial Risk Management with Weather Hedges*. London: Risk Books, 2005: 279-294.
- [8] Hess U, Syroka J. Weather-based insurance in Southern Africa: The case of Malawi//*Agriculture and Rural Development Discussion Paper 13*. the World Bank, Washington, DC, 2005:1-78.
- [9] Skees J R, Black J R, Barnett B J. Designing and rating an area yield crop insurance contract. *American Journal of Agricultural Economics*, 1997, 79: 430-438.
- [10] Smith V H. Federal crop and crop revenue insurance programs:income protection//*Agricultural Economics and Economics, Briefing No. 11*, 2003.
- [11] Ker A, Goodwin B. Rating and yield predicting procedures for the group risk federal crop insurance program//*Progress Report Delivered to Federal Crop Insurance Corporation*, 1995.
- [12] 娄伟平, 吴利红, 倪沪平, 唐启义, 毛裕定. 柑橘冻害保险气象理赔指数设计. *中国农业科学*, 2009, 42(4):1339-1347.
- Lou W P, Wu L H, Ni H P, Tang Q Y, Mao Y D. Design of weather claiming index for citrus freezing damage insurance. *Scientia Agricultura Sinica*, 2009, 42(4):1339-1347. (in Chinese)
- [13] 娄伟平, 吴利红, 姚益平. 水稻暴雨灾害保险气象理赔指数设计. *中国农业科学*, 2010, 43(3):632-639.
- Lou W P, Wu L H, Yao Y P. Design of weather-based indemnity indices for paddy rice heavy rain damage insurance. *Scientia Agricultura Sinica*, 2010, 43(3):632-639. (in Chinese)
- [14] 娄伟平, 吴利红, 邱新法, 唐启义, 苏高利, 毛裕定. 柑桔农业气象灾害风险评估及农业保险产品的设计. *自然资源学报*, 2009, 24(6): 1330-1340.
- Lou W P, Wu L H, Qiu X F, Tang Q Y, Su G L, Mao Y D. Risk assessment and agricultural insurance design of agrometeorological disasters risk for citrus. *Journal of Natural Resources*, 2009, 24(6): 1330-1340. (in Chinese)
- [15] Zeng L. Weather derivatives and weather insurance: Concept, application and analysis. *Bulletin of the American Meteorological Society*, 2000, 81(9): 2075-2082. (in Chinese)
- [16] 姜会飞, 温德永, 廖树华, 李树岩, 吴文良. 运用混沌理论预测粮食产量. *中国农业大学学报*, 2006, 11(1): 47-52.
- Jiang H F, Wen D Y, Liao S H, Li S Y, Wu W L. Prediction of grain yield using chaos theory. *Journal of China Agricultural University*, 2006, 11(1): 47-52. (in Chinese)
- [17] 马晓群, 许莹, 赵海燕. 江淮地区气温变化对一季中稻产量和产量构成的影响. *地理研究*, 2008, 27(3):603-610.
- Ma X Q, Xu Y, Zhao H Y. Impacts of maximum or minimum temperature on yield and yield components of single-season Indica rice in Yangtze-Huaihe area. *Geographical Research*, 2008, 27(3): 603-610. (in Chinese)
- [18] 张国荣, 李菊梅, 徐明岗, 高菊生, 谷思玉. 长期不同施肥对水稻产量及土壤肥力的影响. *中国农业科学*, 2009, 42(2): 543-551.
- Zang G R, Li J M, Xu M G, Gao J S, Gu S Y. Effects of chemical fertilizer and organic manure on rice yield and soil fertility. *Scientia Agricultura Sinica*, 2009, 42(2):543-551. (in Chinese)
- [19] 邱新法, 曾燕, 黄翠银. 影响我国水稻产量的主要气象因子的研究. *南京气象学院学报*, 2000, 23(3):356-360.
- Qiu X F, Zeng Y, Huang C Y. Primary meteorological factors affecting rice yields in China. *Journal of Nanjing Institute of Meteorology*, 2000, 23(3):356-360. (in Chinese)
- [20] 梁康迳, 王雪仁, 林文雄, 陈志雄, 李亚娟. 水稻产量形成的生理生态研究进展. *中国生态农业学报*, 2002, 10(3):59-61.
- Liang K J, Wang X R, Lin W X, Chen Z X, Li Y J. Advancement in physioecological studies on yield formation in rice. *Chinese Journal of Eco-Agriculture*, 2002, 10(3): 59-61. (in Chinese)
- [21] 陈烈庭, 吴仁广. 太平洋各区海温异常对中国东部夏季雨带类型的共同影响. *大气科学*, 1998, 22(5): 718-726.
- Chen L T, Wu R G. The joint effects of SST anomalies over different Pacific regions on summer rain belt patterns in Eastern China. *Scientia Atmospherica Sinica*, 1998, 22(5):718-726. (in Chinese)
- [22] 龚道溢, 何学兆. 西太平洋副热带高压的年代际变化及其气候影响. *地理学报*, 2002, 57(2): 185-193.
- Gong D Y, He X Z. Interdecadal change in Western Pacific subtropical high and climatic effects. *Acta Geographica Sinica*, 2002, 57(2): 185-193. (in Chinese)
- [23] 洗晓青, 翟保平, 张孝羲, 张谷丰, 刘志林, 施保国. 江苏沿江和江淮区褐飞虱前期迁入量与太平洋海温场的遥相关及其可能机制. *昆虫学报*, 2007, 50(6):578-587.
- Xian X Q, Zhai B P, Zhang X X, Zhang G F, Liu Z L, Shi B G. Teleconnection between Pacific sea surface temperature and the early

- immigration of brown planthopper (*Nilaparvata lugens* Stål) in the Yangtze and Yangtze-Huai River Valley of Jiangsu Province and its possible mechanism. *Acta Entomologica Sinica*, 2007, 50(6): 578-587. (in Chinese)
- [24] 王开洪, 吴仕源, 肖济全. 水稻飞虱测报因子和计算机模拟预测的初步研究. 西南农业学报, 1994, 7(3): 82-88.
- Wang K H, Wu S Y, Xiao Q Q. A preliminary study on the predicting factors and computer simulation forecast of rice planthopper. *Southwest China Journal of Agricultural Sciences*, 1994, 7(3): 82-88. (in Chinese)
- [25] 朱 敏, 胡国文, 唐 健, 马辛宇, 唐启义. 全球气候异常(ENSO 事件的发生)对我国褐飞虱大发生的影响. 中国农业科学, 1997, 30(5): 1-5.
- Zhu M, Hu G W, Tang J, Ma X Y, Tang Q Y. Effect of globe climate abnormality (ENSO phenomena occurrence) on outbreak of rice brown planthopper in China. *Scientia Agricultura Sinica*, 1997, 30(5): 1-5. (in Chinese)
- [26] 史永臣, 刘振忠. 农作物产量预报模型研究与实践. 生物数学学报, 2001, 16(2): 229-233.
- Shi Y C, Liu Z Z. Study on the forecasting model of grain yield. *Journal of Biomathematics*, 2001, 16(2): 229-233. (in Chinese)
- [27] 唐启义, 冯明光. DPS 数据处理系统——实验设计、统计分析及数据挖掘. 北京: 科学出版社, 2007.
- Tang Q Y, Feng M G. *DPS Data Processing System: Experimental Design, Statistical Analysis, and Data Mining*. Beijing: Science Press, 2007. (in Chinese)
- [28] Lawas C P. Crop insurance premium rate impacts of flexible parametric yield distributions: an evaluation of Johnson family of distributions[D]. Lubbock, Texas: Texas Tech University, 2005.
- [29] 张 峭, 王 克. 农作物生产风险分析的方法和模型. 农业展望, 2007(8): 7-10.
- Zhang Q, Wang K. The analysis method and model for crop production risk. *Agricultural Outlook*, 2007(8): 7-10. (in Chinese)
- [30] 李 筠. 利用 Beta 分布进行数据处理. 仪器仪表学报, 2004, 25(4): 56-57.
- Li J. The analysis of beta distribution in data processing. *Chinese Journal of Scientific Instrument*, 2004, 25(4): 56-57. (in Chinese)
- [31] Alan P K, Barry K G. Nonparametric estimation of crop insurance rates revisited. *American Journal of Agricultural Economics*, 2000, 82(2): 463-478.
- [32] 吴利红, 毛裕定, 苗长明, 姚益平, 苏高利. 浙江省晚稻生产的农业气象灾害风险分布. 中国农业气象, 2007, 28(2): 217-220
- Wu L H, Mao Y D, Miao C M, Yao Y P, Su G L. A study on spatial distribution of agro-meteorological disaster risk of late rice production in Zhejiang province. *Chinese Journal of Agrometeorology*, 2007, 28(2): 217-220. (in Chinese)
- [33] 潘勇辉. 香蕉风灾保险的最优财政补贴规模测度——来自海南省 681 户蕉农的经验证据. 中国农业科学, 2009, 42(12): 4372-4382.
- Pan Y H. Estimation of optimal size of financial subsidies to banana windstorm insurance-evidence from 681 banana planters in Hainan Province. *Scientia Agricultura Sinica*, 2009, 42(12): 4372-4382. (in Chinese)
- [34] 邓 国, 周玉淑, 李世奎. 农业灾害保险和作物产量纯保险费率区划//中国农业灾害风险评价与对策. 北京: 气象出版社, 1999: 129-149.
- Deng G, Zhou Y S, Li S K. Agricultural disaster insurance premium rates and crop yields division//*Agricultural Disaster Risk Evaluation and Countermeasures*. Beijing: Meteorological Press, 1999: 129-149. (in Chinese)
- [35] Barnett B J, Barrett C B, Skees J R. Poverty traps and index-based risk transfer products. *World Development*, 2008, 36(10): 1766-1785.
- [36] United States Agency for International Development. *Index Insurance for Weather Risk in Lower Income Countries*. Lexington: GlobalAGRisk, 2006: 23.

(责任编辑 郭银巧)